

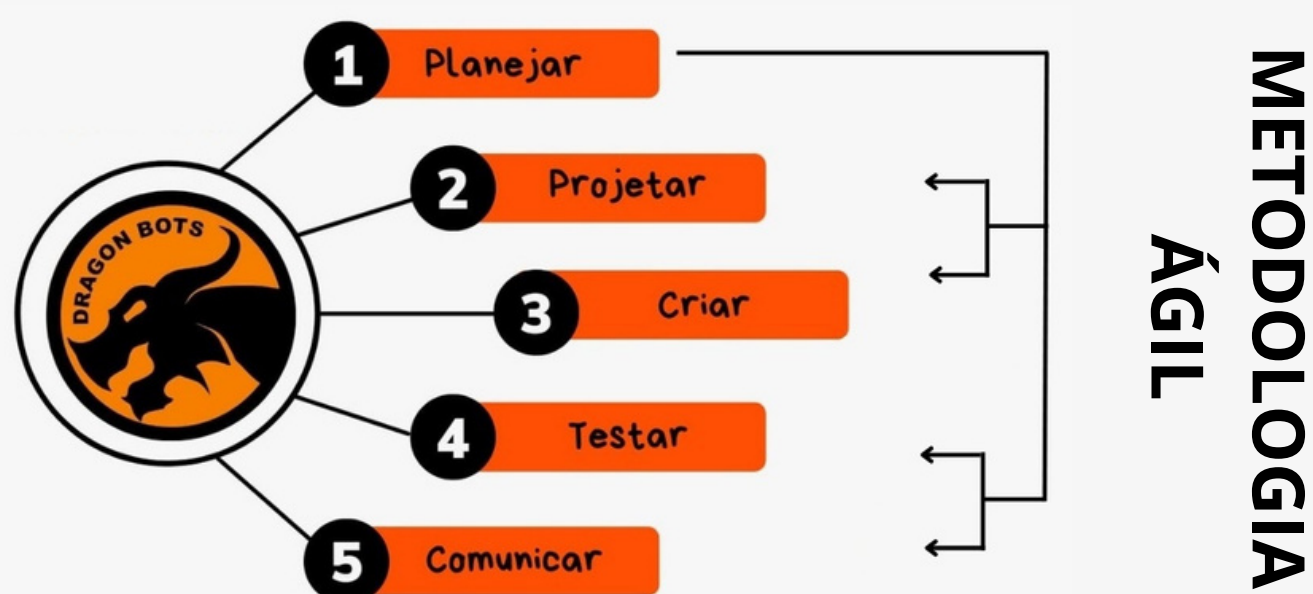
Planejar



A etapa Planejar, consiste em:

1. Estudar o desafio e suas regras
2. Definir as etapas do processo de engenharia e a metodologia usada
3. Definir um objetivo e estratégia
4. Definir os requisitos de hardware, software, processos, ferramentas e pessoas que serão usadas durante o processo

Etapas do Processo de Engenharia e Metodologia



Objetivo e Estratégia

385 pontos
em 2:30 min

saídas do robô



Requisitos do Robô

REQUISITOS	
Físico	1 Hub, 2 motores, 3 sensores de cor, 6 rodas, barras/blocos e conectores (LEGO Spike Prime).
Funcional	Movimentar (frente, ré, direita e esquerda), empurrar e ler cores.
Lógico	Plataforma de desenvolvimento LEGO, Spike Prime, programação em blocos de palavras com base no Scratch.

Seleção de ferramentas

Kit Spike Prime
Computador
Régua/Transferidor

Studio 2.0

Kanban

Pseudocódigo

Ishikawa

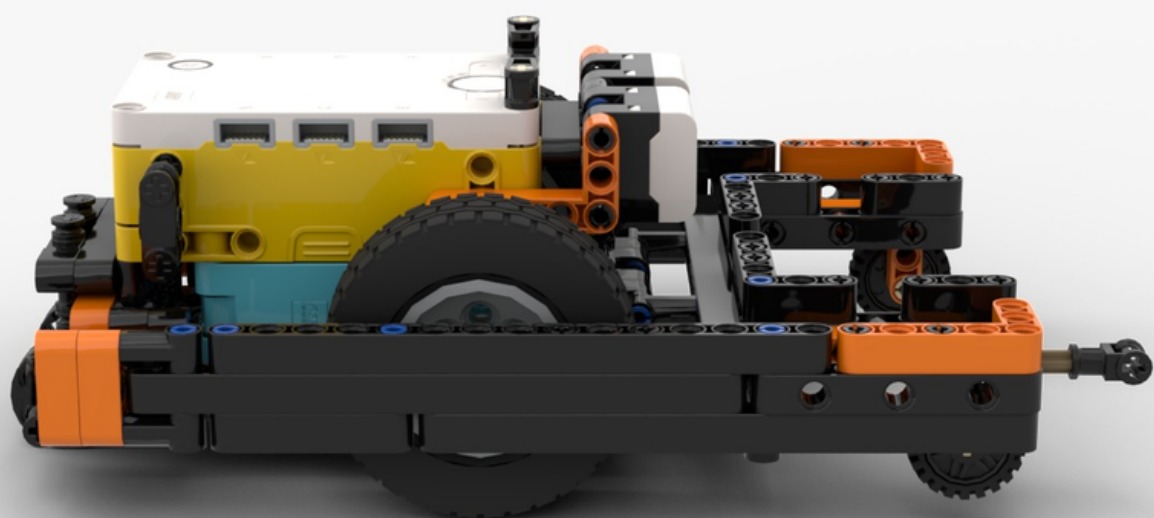
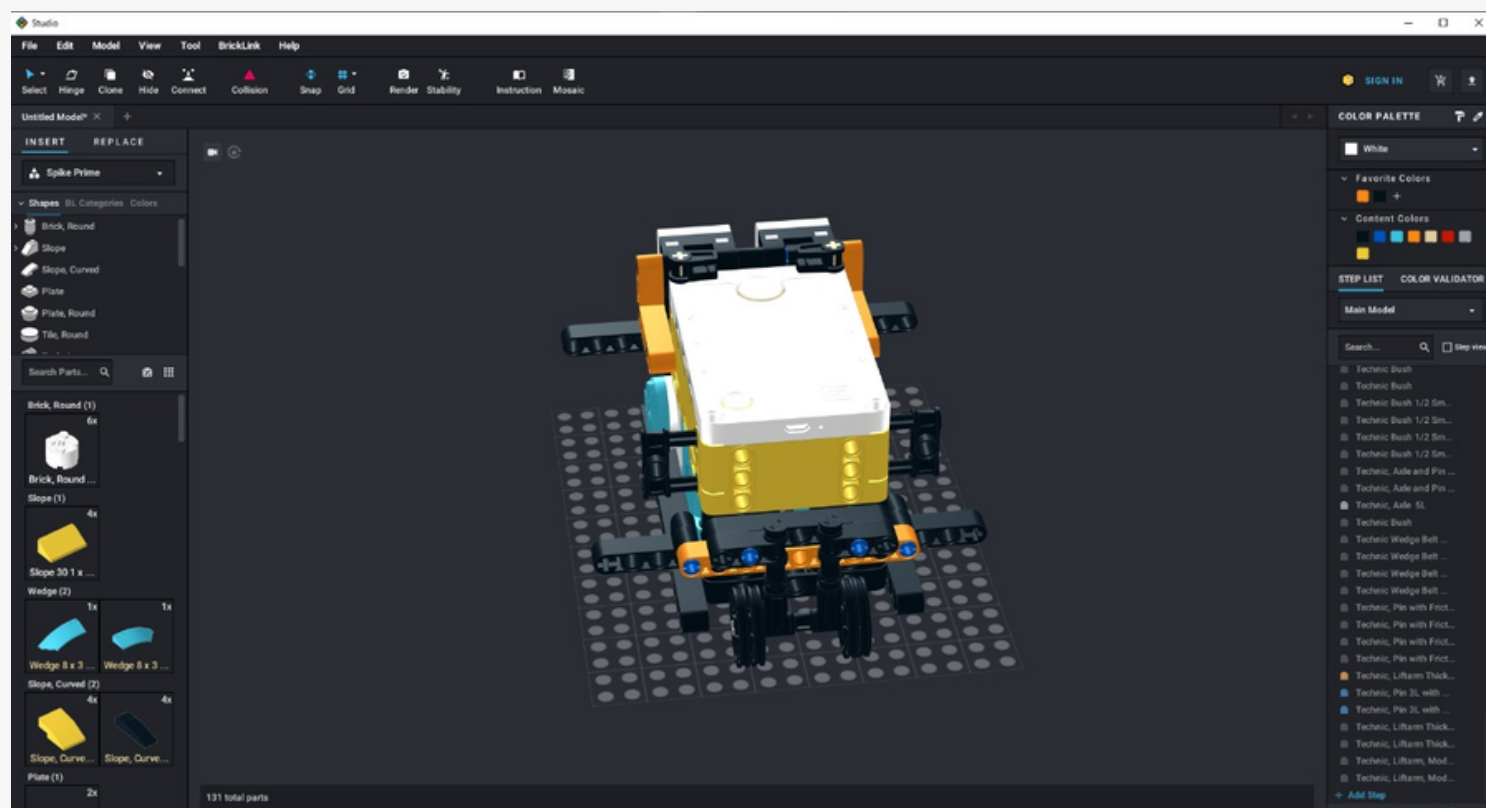
Canva



Projetar



Projeção no studio 2.0



Elaboração do pseudocódigo

Iniciar
Definir motor B+A
Definir velocidade 50%
Mover frente por 15.1 cm
Mover direita 30 por 12 cm
Mover frente 10 cm
Espera 0.3 segs
Definir velocidade 50%
Mover frente por -11 cm
Mover direita 100 por 5 cm
Definir vel 50%
Mover frente por 10 cm
Mover esquerda -44 por 9.2 cm
Mover esquerda -100 por 4 cm



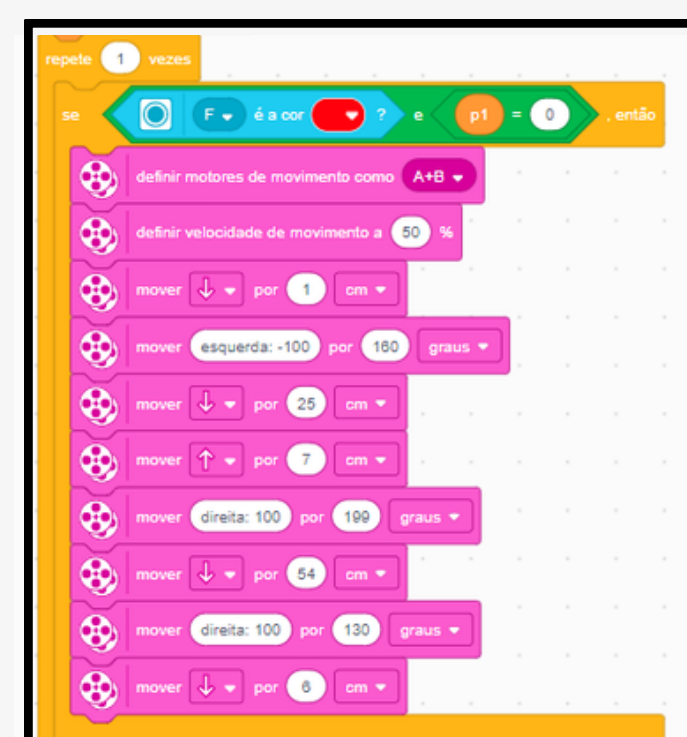
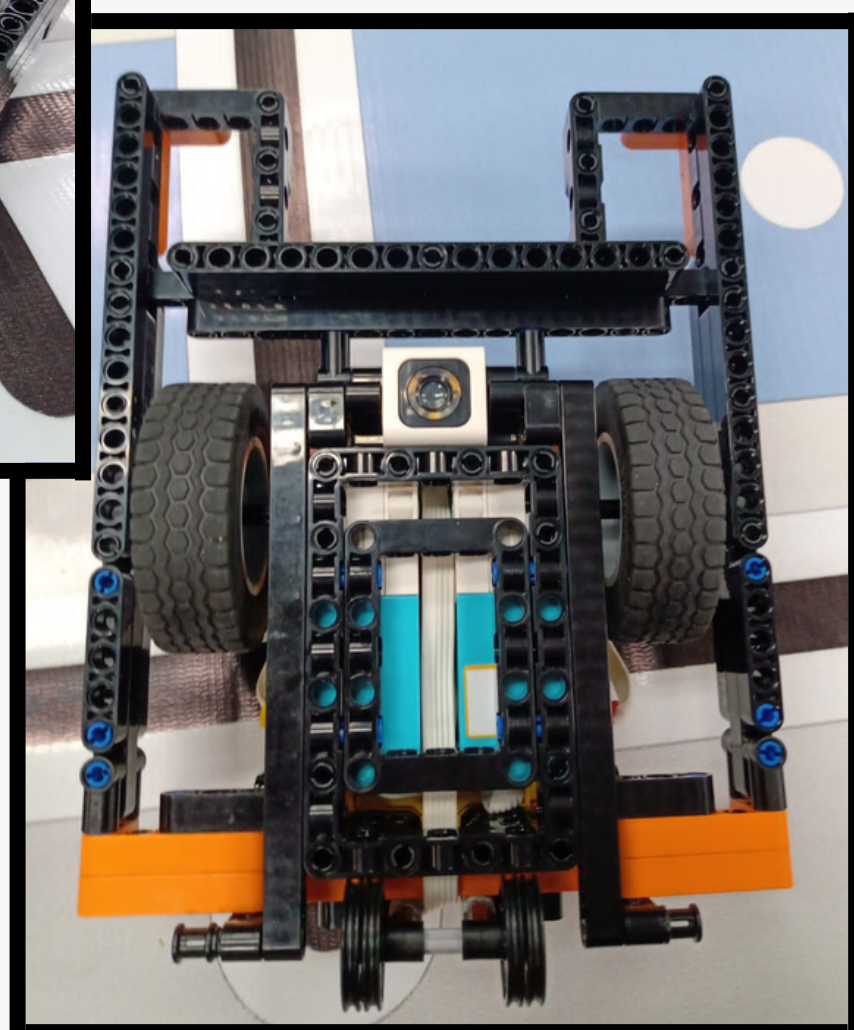
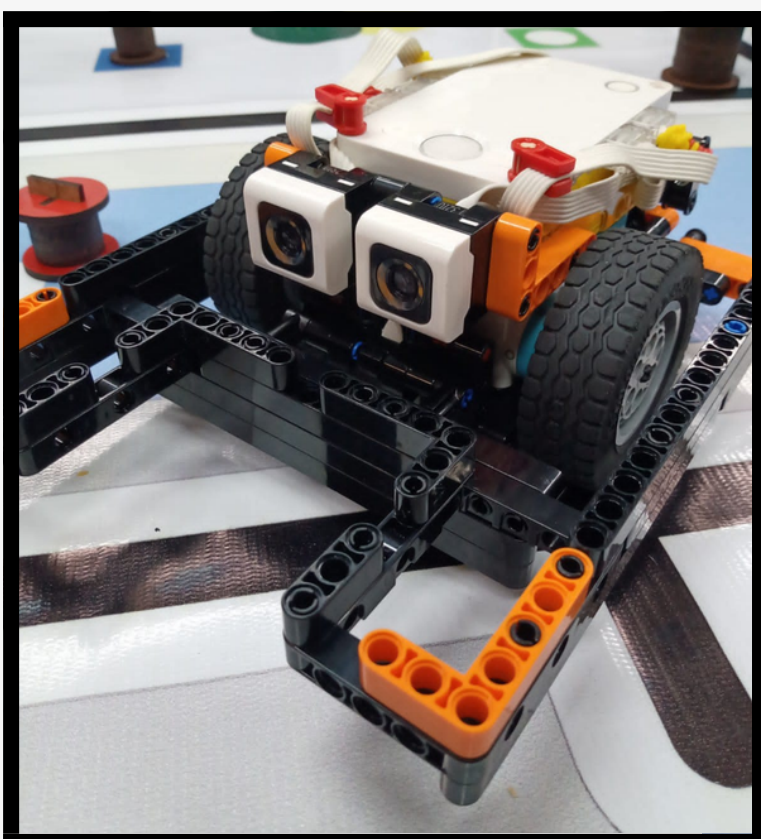
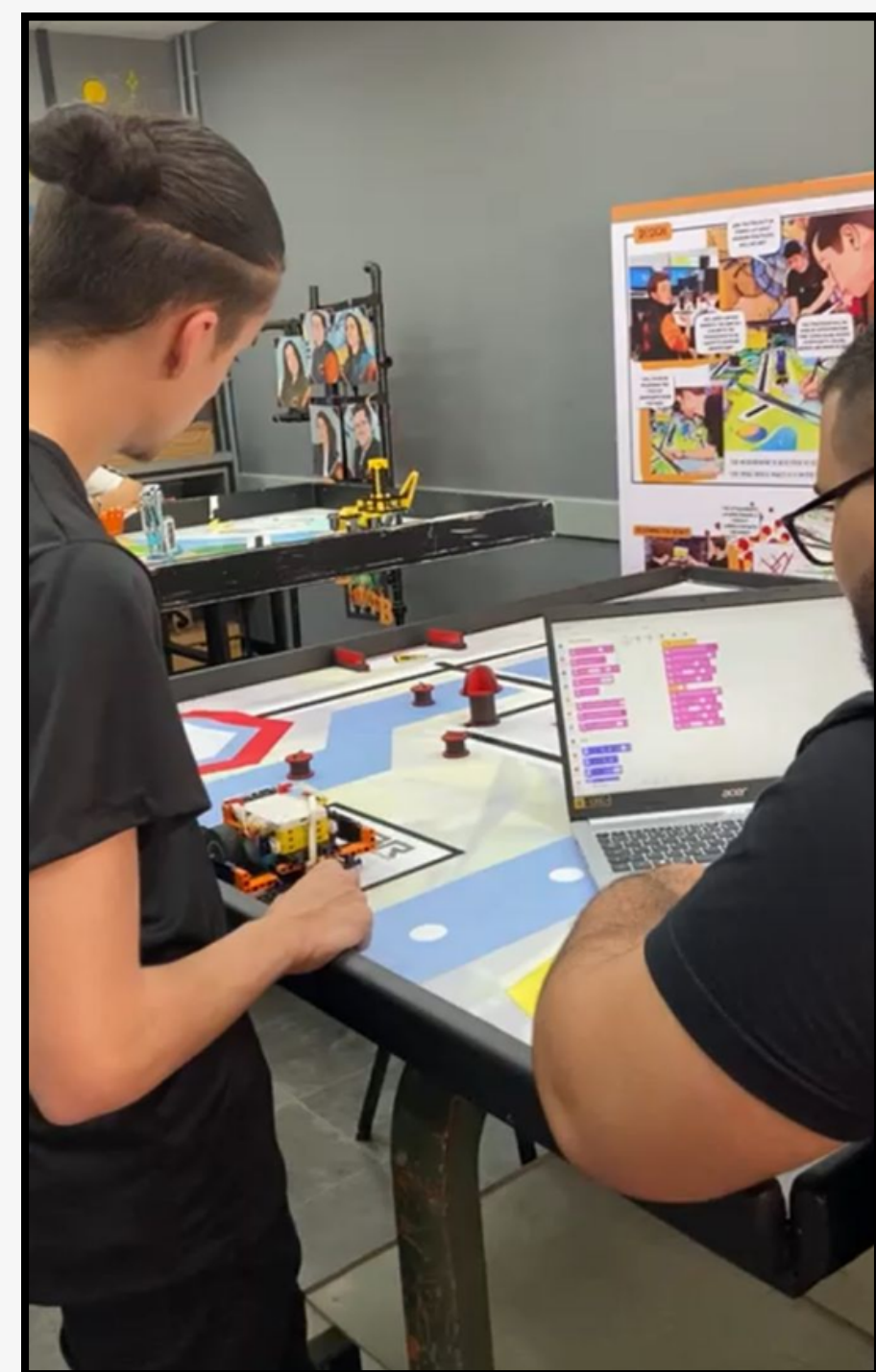
Criar



Montagem do robô



Elaboração da programação

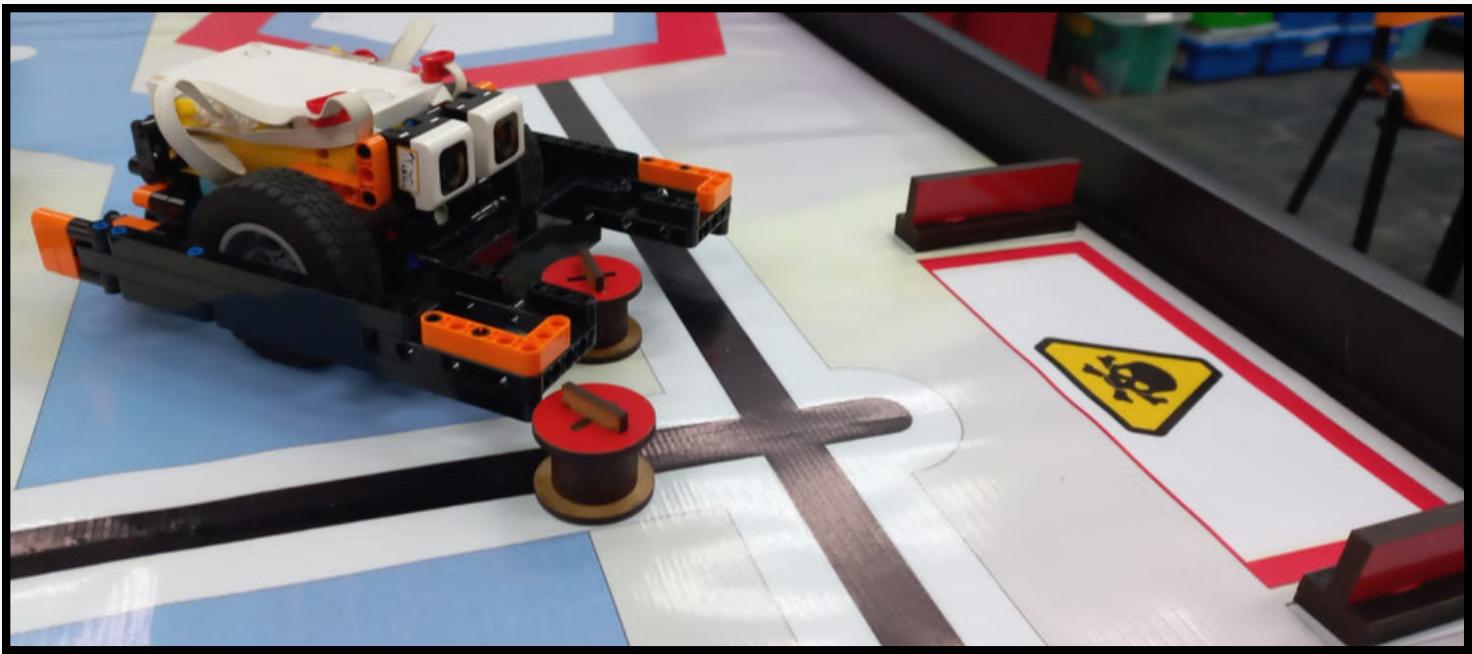


Testar



Evolução do robô

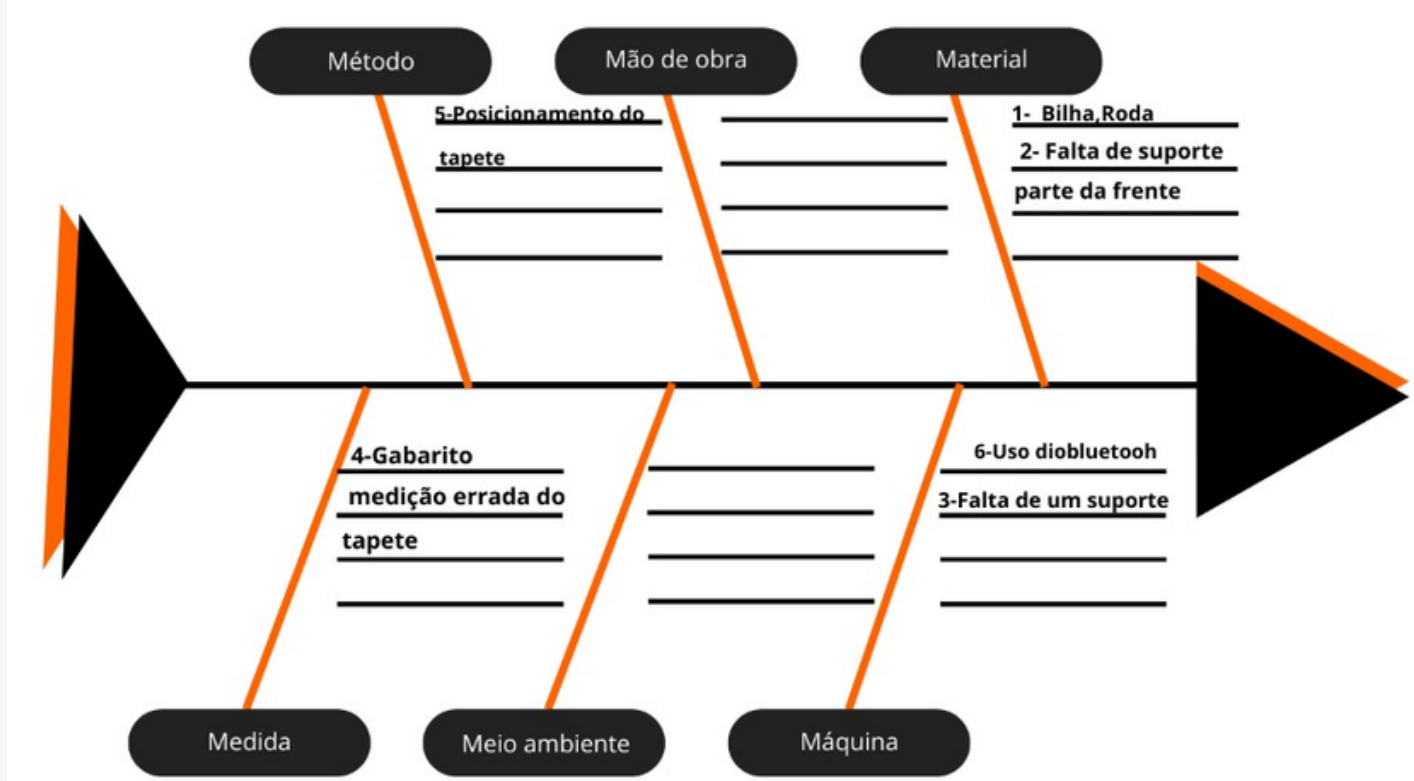
- Estrutura anterior:



- Adaptações:

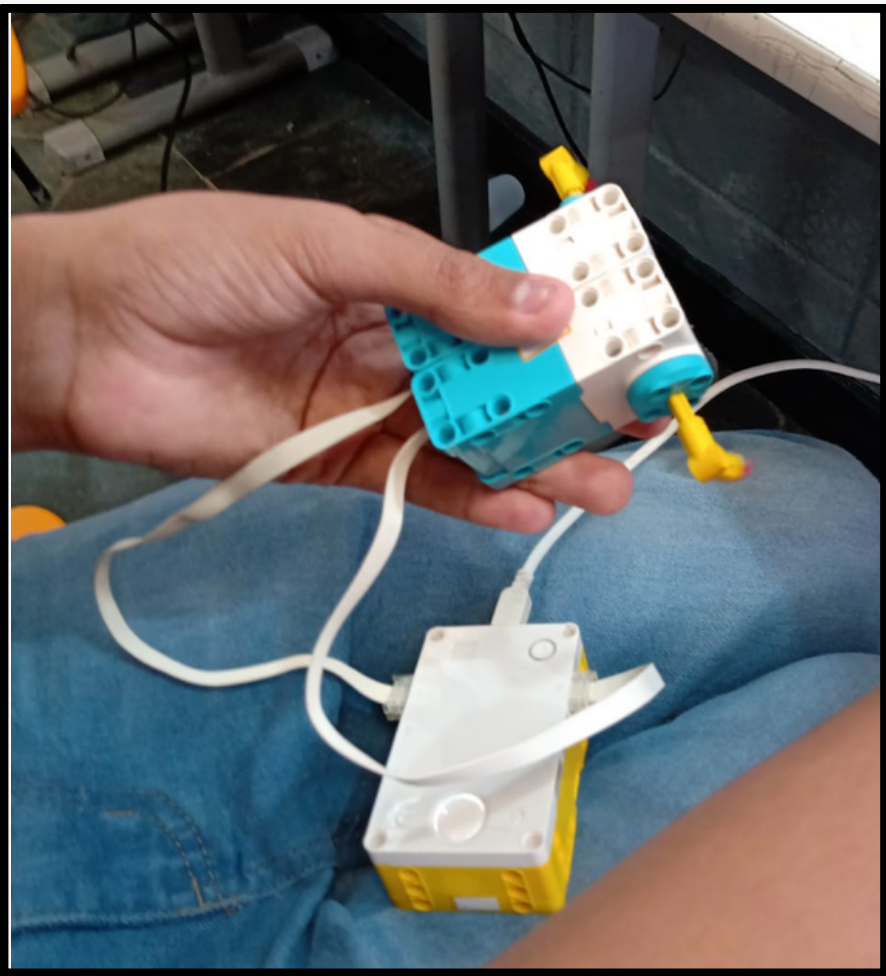


Uso do Ishikawa



PROBLEMAS	SOLUÇÕES
1 - Carrinho derrapa no tapete; 2 - Carrinho com desequilíbrio na movimentação; 3 - Robô solta o defensor durante a movimentação; 4 -Erro ao deixar as mudas em seus respectivos locais; 5 – Elevação do tapete; 6 – Hub descarrega rápido.	1- Houve a troca de rodas e a colocação de bilha; 2- Adaptação das rodinhas; 3- Inserimos peças simulando braços; 4- Foi feita uma nova programação; 5- Ajuste do tapete; 6- Vetada a utilização do bluetooth.

A etapa de testagem ocorre durante todo o processo, podendo ser feita antes mesmo da montagem.



Teste de motores a fim de verificar se rodavam na mesma velocidade.

Comunicar

